

NVH Source Locator — 快速入门

NVH Source Locator — 快速入门

NVH Source Locator 使用基于到达时间差 (TDOA) 的算法来定位声源。它使用麦克风阵列来捕捉声音信号，并计算出声音的来源位置。快速入门指南提供了详细的安装和配置说明。请参考 [quick-reference.md](#) 文件。

目录

- 简介
- 系统要求
- 安装
- [2-Sensor 配置](#)
- [3-Sensor 配置](#)
- [Pro+ 配置 \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials](#)
- 运行
- 校准
- 测试
- 故障排除
- 帮助
- 附录

快速入门

本快速入门指南旨在帮助您快速上手 NVH Source Locator。它涵盖了从安装到运行的基本步骤。如果您遇到任何问题，请参考故障排除部分。

NVH Source Locator 使用以下配置：

- 硬件：需要至少 2 个麦克风，建议使用 3 个或更多麦克风以获得更好的定位精度。
- 软件：需要 Windows 10 或更高版本，并安装 Python 3.7 或更高版本。

本快速入门指南提供了详细的安装和配置说明。

如果您遇到任何问题，请参考 [故障排除](#) 部分。

- 2D 圖表 → 2D 圖表 圖表
- 3D 圖表 → 2D 圖表 圖表 (X, Y)
- 4D 圖表 → 3D 圖表 圖表 (X, Y, Z)

圖表圖表 圖表

圖表圖表:

- 圖表圖表 (μs) 圖表 圖表圖表 圖表 圖表 圖表 圖表 圖表 圖表圖表圖表 圖表 圖表 圖表
- 圖表 圖表圖表 圖表 圖表 2D 圖表圖表 (圖表 圖表圖表 = 圖表圖表 圖表圖表)
- 圖表 圖表 圖表圖表 圖表 (圖表, 圖表圖表)
- 圖表 圖表 圖表 圖表圖表 圖表 圖表圖表圖表 (圖表圖表 圖表圖表, 圖表圖表 圖表, 圖表 圖表 圖表圖表圖表)

[Screenshot: 2-Sensor 圖表圖表圖表圖表 — see HTML version]

圖表圖表

圖表圖表圖表圖表圖表:

[Screenshot: 圖表圖表 — see HTML version]

圖表	圖表	圖表圖表
2-Sensor	2D 圖表圖表圖表圖表 1D 圖表圖表圖表	圖表圖表, 圖表圖表. 圖表圖表.
3-Sensor	圖表圖表 3D 圖表圖表圖表 2D 圖表圖表圖表	圖表圖表圖表圖表, 圖表圖表圖表
3-Sen+	圖表圖表圖表圖表圖表 3-Sensor	圖表圖表圖表圖表, 圖表圖表圖表
4-Sensor	圖表圖表 (A-B + C-D)圖表圖表 2D 圖表圖表	圖表圖表圖表圖表圖表, 圖表圖表
4-Sen+	圖表圖表 2D 圖表, 圖表圖表圖表 4D 圖表	圖表圖表圖表圖表, 圖表 LSQ
3D	XYZ 圖表圖表圖表 4D 圖表圖表圖表 3D 圖表圖表圖表	3D 圖表圖表圖表圖表
3D+	圖表圖表 6D 圖表圖表圖表 3D, 圖表 LSQ	圖表圖表圖表圖表, 圖表圖表
Materials	圖表圖表圖表 + 圖表圖表圖表圖表	圖表圖表圖表圖表圖表圖表
Help	圖表圖表圖表圖表圖表圖表	圖表圖表圖表圖表圖表

圖表 vs Pro: 2-Sensor 圖表圖表圖表圖表圖表. 圖表圖表圖表圖表圖表 Pro 圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表(圖表圖表圖表圖表圖表圖表)圖表圖表. 圖表圖表圖表 Pro paywall圖表圖表圖表.

圖表圖表圖表圖表 ⚙ 圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表 (圖表圖表).

2-Sensor 圖表

圖表圖表圖表: 圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表.

[Screenshot: 2-Sensor 圖表 — see HTML version]

1圖表: 圖表圖表

Materials 是 00000. 是 0000 是 0000 00000(是: "0000", "00, Mild (1020)"). 是 000 是 000 是 0000 是 00 是 000 是 0000 0000.

是 000 是 000 是 00 是 00 00000 "00"0 0000 20000 是 000 是 0000 是 0000 0 0000.

2是: 是 是 是

2-Sensor 是 是 是 是 是 是 是: 是 A-B 是 是 A-C (是 2是 是 是 A-B 是).

是 是 是 是 是 是:

- 是 是 (d): 是 是 是 是, cm 是 是 (是 是 是)
- 是 是 是 (tCal): 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 — 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

3是: 是 是 是

- 是 是 是 (tEvent): 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
- 是 是 是: 是 是 是 是 是 (A 是 B)

4是: 是 是

是 是 A是 是 是 是 是 是:

- 是 = 0: 是 是 A 是
- 是 = 是: 是 是 B 是
- 是 是 是: 是 是 是 是
- 是 是 是: 是 是 是 是 是 (是 是 是)

是 是 是 是 (A是, B是)是 是 是 是 是 是 是 是 是 是.

5是 (是 是): 是 是

是 是 是 是 是 是 是 是. 是 是 A, B 是 是 是 是 是 是 是. 是 是 是 是.

3-Sensor 是

是 是 是 是 是 是 是 2D 是 是 是 是.

[Screenshot: 3-Sensor 是 — see HTML version]

是

是 是 是 是 是 是 是 是. 是 是, 是, 是 是 — 是 是 是 是 是 是.

是 是

是 是 是 是 是 是 (A-B, A-C, B-C)是 是 是 是 是 是.

是 是 (A-B 是 A-C)是 是 是 是 是:

- tCal: 是 是 (是 是 是 是)
- tEvent: 是 是 是 是 是 是 是 是
- 是 是 是: 是 是 是

Figure 1

Figure 1 shows the X, Y coordinates of the sensor (A) and the target (B) in the 2D plane.

[Screenshot: Figure 1 — see HTML version]

Pro+ Features

The Pro+ features include the following:

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor+ provides accurate distance measurements (A-B, A-C, B-C) and TDOA for precise location tracking. The system uses a 3D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors.

4-Sensor

The 4-Sensor system provides the following measurements:

- A-B = distance (m)
- C-D = distance (m)

A-B and C-D are the distances between the sensors and the target. 2D coordinates (X, Y) are calculated based on the measured distances. The system uses a 2D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors.

4-Sen+ (2D)

The 4-Sen+ system provides accurate distance measurements (A-B, A-C, B-C) and TDOA for precise location tracking. The system uses a 4D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors.

3D

3D coordinates (X, Y, Z) are calculated based on the measured distances (A-B, A-C, A-D) and the sensor positions.

3D+ (Pro)

3D+ provides accurate distance measurements (A-B, A-C, A-D) and TDOA for precise location tracking. The system uses a 3D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors.

Materials

20 °C is the operating temperature of the system.

[Screenshot: Materials — see HTML version]

Figure 2

Figure 2 shows the X, Y, Z coordinates of the sensor (A) and the target (B) in the 3D plane. The system uses a 3D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors.

The system uses a 3D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors.

The system uses a 3D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors. The system uses a 3D sensor array to measure the time difference of arrival (TDOA) of signals from the target and the sensors.

- Materials
- Mild (1020)

- 0000 00 0000 00 0000 000000
- 000000 00 00 000000: "00 00: 60 °C, 00 0000"

0 00 0 0000

00 0000 0 00 0000 00 20 °C 000000. 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 000000. 0000 00 00000 0000 0 0000 00000 0000.

00 00000 00 0000 0000000 0000 00000 00 0000 — 0000 000000 000000.

0000 00 00

00000 0000 00000 0000 0 00 0000 00 0000 00000. 00 0000 0000 00 "ref only" 0000 000000 — 0000 0000 00 0000 00000 000000. 0000 0000 00 0000 00 000000 0000 0000 0000 00 in-situ 0000 000000 0000 0000 00 0000 000000.

00 00

00000 00 0 0 00 00 0000 0000 00 0000 0000 00 0000 00000000.

[Screenshot: 00 00 — see HTML version]

00

- 00 00 0 — 0000 000000 000000
- 00 00 00 00
- 00 0000 00 0000000 0000000
- 00 00(000000 00 A, B, C, D, E, F — 00 60 00) 00 0000 0000 000000 00 0000000
- 0000 00 0000000 0000 0000 00000000. 000000 00 0000 0000 00 000000 00 0000000
- 0000 0000 0000000 00 0000 0000 00 0000000

0000 00 0000 000000 PDF 000000 0000000.

0000

0000 0000 000000 0000000 00 0000 00 00 0000 000000.

[Screenshot: PDF 0000 — see HTML version]

0000 00

- 00 (00 → 0000 000000 0000 00 00)
- 00 00 0 0000000
- 0000 000000 00 00 0
- 00 00
- 00 0000
- 0000 (00 00)

- 印刷 用 紙 (A4 用 紙)
- 紙 張 大 小 (A4 用 紙 大 小)
- 印刷 用 紙 大 小 大 小

印刷 用 紙

- Android: 印刷 PDF 用 紙, 印刷 用 紙 大 小
- iOS: 印刷 用 紙 大 小 大 小 → PDF 用 紙, AirPrint, 印刷 用 紙

印刷 用 紙 大 小

印刷 → 印刷 用 紙. 印刷 用 紙, 印刷 用 紙, 印刷 用 紙, 印刷 用 紙 印刷 用 紙 印刷 用 紙.

印刷 用 紙 大 小

印刷 用 紙 大 小, 印刷 用 紙, 印刷 用 紙, 印刷 用 紙 印刷 用 紙. 印刷 用 紙.

印刷

印刷 → 印刷 → "印刷 用 紙" 印刷. 印刷 JSON 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷. 印刷 印刷(Google Drive, iCloud, OneDrive)印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷.

印刷

印刷 → 印刷 → 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷. 印刷 印刷 印刷 印刷, 印刷, 印刷, 印刷 印刷.

△ 印刷 印刷 印刷 印刷. 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷.

印刷

印刷 印刷 ⚙ 印刷 印刷 印刷 印刷. 印刷 印刷 印刷 印刷.

[Screenshot: 印刷 — see HTML version]

印刷	印刷 印刷
Pro印刷印刷印刷	Pro 印刷 印刷 印刷 (\$19.99)
印刷	印刷 印刷 (30印刷印刷)
印刷	印刷, 印刷, 印刷 印刷 (印刷印刷印刷)
印刷印刷印刷	cm 印刷印刷
印刷印刷印刷	印刷印刷印刷印刷, -40印刷 +200 °C
印刷印刷印刷印刷	印刷印刷印刷印刷印刷印刷印刷印刷
印刷印刷印刷	印刷印刷印刷印刷印刷印刷
印刷印刷印刷	印刷印刷印刷印刷印刷印刷
印刷印刷印刷印刷	印刷印刷印刷 Pro 印刷印刷

Pro 印刷

NVH Source Locatorの無料版 freemium 版の機能:

- 無料: 2-Sensor のみで動作可能
- Pro: 全ての機能にアクセス可能。無料版は paywall がある

Pro 版

Pro 版の追加機能:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D と 3D+ の機能
- 音声の録音
- PDF 形式での出力
- 音声の再生
- 音声の削除

無料版は Pro 版の機能を制限しています。Pro 版は全ての機能を解放します。

[Screenshot: Pro 版の画面 — see HTML version]

Paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

無料版から Pro 版へ移行する paywall 画面のスクリーンショット:

- PRO 版の価格と購入方法
- 無料版との違い
- 価格: 19.99 ドル (税別); 1 回購入で永続的
- 購入方法: Android 版は Google Play, iOS 版は Apple App Store (Offer Code あり)
- 購入後のインストールと起動方法

Pro 版

Pro 版は、Android 版 Google Play, iOS 版 Apple App Store で購入できます。

Pro 版のインストール

Pro 版のインストール方法:

- Android 版: Google Play (Android) から Apple ID (iOS) を入力して購入
- Pro 版の NVH Source Locator をダウンロード
- 起動 → 音声の録音と再生
- 音声の削除と Pro 版のインストール

お問い合わせ

NVH Source Locator の詳細情報は Google Play または App Store のページをご覧ください。また、お問い合わせも可能です。

Android: paywall

Android: paywall "Google Play 是否 需要 付费?" 是否 需要 在 Google Play 上 付费 下载。

iOS: App Store 上 3.1.1 的 Apple 上 的 "是否 需要" 是否 需要 付费 下载。Google Play 上 的 iOS 上 的 是否 需要 付费 下载 "App Store 上 的 是否" 是否 需要。

Help 是否 需要 付费

Help 是否 需要 付费, 是否 需要 付费, 是否 需要 付费 是否 需要。

[Screenshot: Help 是否 — see HTML version]

是否 是否:

- 是否 是否
- 是否 是否 是否 是否 是否 是否
- 是否 是否
- 是否 是否 是否 是否
- 是否 是否 3D 是否 是否 是否
- 是否 是否 是否 是否 是否

是否 是否

是否 是否 是否 是否 是否 是否

- 是否 是否。是否 是否 tCal 是否 是否 是否 是否 — 是否 是否 是否。是否 是否 in-situ 是否: 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否。
- 是否 是否 是否 是否 — 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否。
- 是否 是否 是否。是否 mm 是否 是否 是否。

Toast "是否 是否 是否"是否 是否

是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否。是否 是否:

- 是否 是否 是否 是否/是否 是否 是否
- 是否 是否 是否 是否 是否
- 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否

是否 是否 是否 是否 是否 是否

是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 (50 m/s 是否 是否 20,000 m/s 是否)。是否 是否 — tCal 是否 是否 是否 是否 是否。

Materials 是否 是否 是否 是否 是否 是否

是否 是否 是否 是否。20 °C 是否 是否 是否 是否 是否 是否。是否 是否 是否 "ref X @ 20°C" 是否 是否 是否 是否。

